

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{12} - \sqrt{27} + \sqrt{48}$

b) $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x-2}} - \frac{1}{\sqrt{x+2}} \right) \cdot \frac{x-4}{4}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x - 2y = -1 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $\sqrt{x-3} = 4$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho đường thẳng $(d) : y = -x + 4$.

a) Vẽ (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy .

b) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Hai tổ công nhân cùng may khẩu trang y tế. Nếu làm chung thì sau 4 ngày hoàn thành xong kế hoạch. Nếu tổ một làm riêng trong 3 ngày rồi tổ hai làm tiếp một mình trong 6 ngày thì cả hai tổ mới hoàn thành được kế hoạch. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi tổ mất bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một cây tre bị gãy ngang thân do bão, ngọn tre chạm đất cách gốc tre 3 m và tạo với mặt đất một góc 40° . Tính chiều cao ban đầu của cây tre (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và đường kính AB . Lấy điểm C thuộc (O) sao cho $AC = R$. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt tia AC tại D .

a) Chứng minh: $\triangle ABC$ vuông và tính BD theo R .

b) Kẻ $CH \perp AB$ tại H . Chứng minh: $CH^2 = AH \cdot HB$.

c) Chứng minh: BC là tia phân giác của $\widehat{HBD}$.

--- HẾT ---